

Documentació Tècnica

Nil Santamaria Colom
Alex Castillo Lorenzo
SMX2A
Ins Lliça

INDEX

Diagrama de Flux..... 3

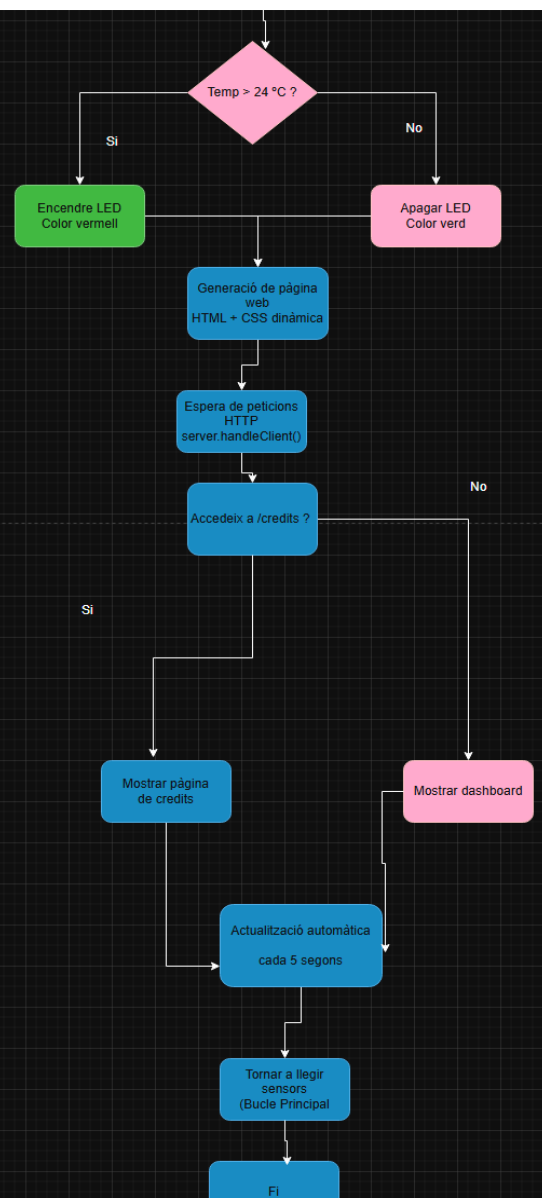
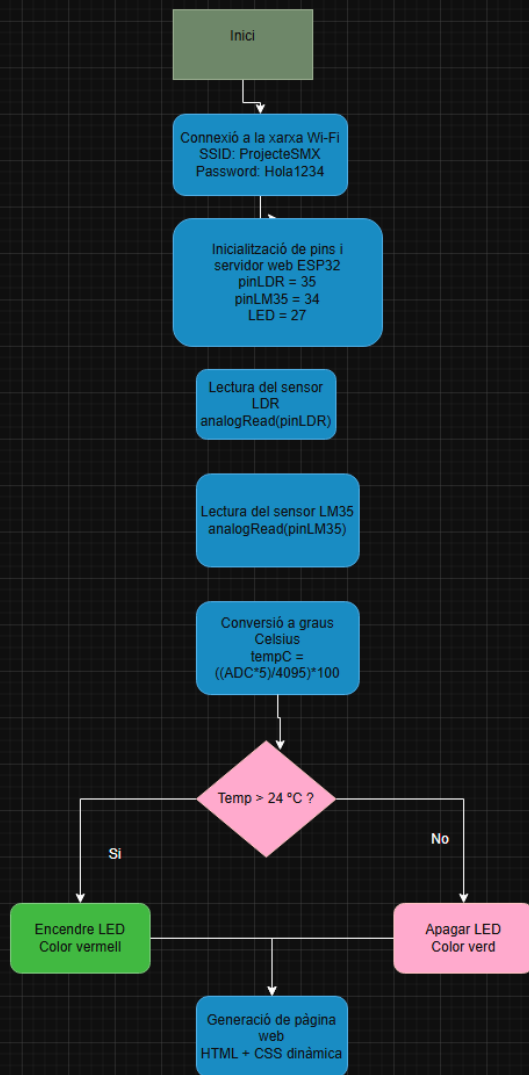
Fritzing..... 4

Codic ScreenShots:..... 5

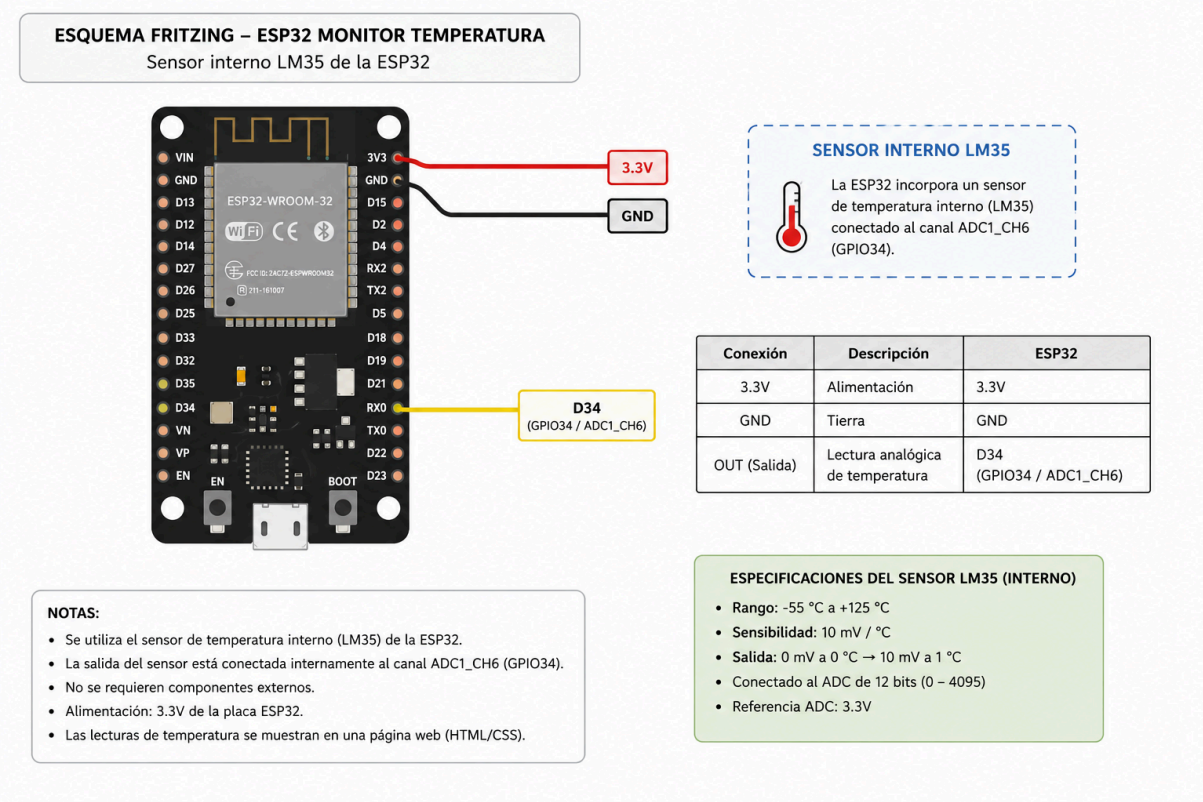
Explicació Tècnica..... 6

Web en funcionament:.....9

Diagrama de Flux



Fritzing



Codic ScreenShots:

```

servidoresp.pz
#include <WiFi.h>
#include <WebServer.h>

const char* ssid = "ProjectesSMX";
const char* password = "Ho1a1234";

const int pinLDR = 35;
const int pinLM35 = 34;
const int LED = 27;

WebServer server(80);

void enviarPaginaPrincipal() {
    int valorLDR = analogRead(pinLDR);
    float tempC = (analogRead(pinLM35) * 5.0 / 4095.0) * 100.0;

    String colorTemp = "#28a745";
    digitalWrite(LED, LOW);

    if (tempC > 24.0) {
        colorTemp = "#dc3545";
        digitalWrite(LED, HIGH);
    }

    String html = "<html><head><meta charset='UTF-8'>";
    html += "<meta http-equiv='refresh' content='5'>";
    html += "<style>";
    html += "body { font-family: Arial; text-align: center; background-color: #f0f2f5; }";
    html += ".card { padding: 30px; color: white; display: inline-block; border-radius: 15px; margin: 20px; box-shadow: 0 4px 8px rgba(0,0,0,0.2); }";
    html += "h1 { color: #333; }";
    html += "</style></head><body>";
    html += "<h1>Monitorització Sala CPD</h1>";
    html += "<div class='card' style='background-color: " + colorTemp + ";'>";
    html += "<h2>Temperatura</h2>";
    html += "<h1> " + String(tempC, 1) + " °C</h1>";
    html += "</div>";
    html += "<div class='card' style='background-color: #007bff;'>";
    html += "<h2>Nivell Llum (LDR)</h2>";
    html += "<h1> " + String(valorLDR) + "</h1>";
    html += "</div>";
    html += "<br><br><a href='/credits' style='text-decoration:none; color:blue;'>Veure Crèdits</a>";
    html += "</body></html>";

    server.send(200, "text/html", html);
}

void credits() {
    String html = "<html><head><meta charset='UTF-8'></head><body style='text-align:center; font-family:sans-serif;'>";
    html += "<h1>Informació del Projecte</h1>";
    html += "<p>Aquest dashboard ha estat creat per l'equip de SMX.</p>";
    html += "<h3>Desenvolupador: Dani</h3>";
    html += "<a href='/'>Tornar al Dashboard</a>";
    html += "</body></html>";
    server.send(200, "text/html", html);
}

```

Monitor:



Explicació Tècnica

1. Configuració de la xarxa Wi-Fi

Per a poder fer la configuració de la xarxa en el nostre projecte hem agut de fer servir les següents línies:

```
const char* ssid = "ProjecteSMX";  
const char* password = "Hola1234";
```

Les quals fan que la ESP32 actuï com a client wifi connectant-se a **ProjecteSMX** fent així que pugem tenir wifi i poder veure la web on sotriran les dades del codi.

2. Definició de pins i hardware

Per a que el la ESP sapiga que ha de fer cada cosa hem fet en el codi aquesta part:

```
const int pinLDR = 35;  
const int pinLM35 = 34;  
const int LED = 27;
```

```
int valorLDR = analogRead(pinLDR);
```

La qual fa que poguem dirle que hi ha a cada pin i que fa

3. Lectura dels sensors

Per a poder saber que està llegint sensor fem servir el següent:

LDR

```
int valorLDR = analogRead(pinLDR);
```

Retorna un valor entre **0 i 4095**.

El valor es mostra directament sense conversió.

LM35

```
float tempC = (analogRead(pinLM35) * 5.0 / 4095.0) * 100.0;
```

El càlcul converteix la lectura ADC a graus Celsius:

1. `analogRead()` → valor entre 0 i 4095.

2. S'assumeix una referència de **5V**
3. El LM35 proporciona **10 mV per grau**, d'aquí la multiplicació per 100.

4. Lògica de control del LED

```
if (tempC > 24.0) {  
    colorTemp = "#dc3545";  
    digitalWrite(LED, HIGH);  
}
```

Si la temperatura supera els 24 °C, el LED s'encén.
La targeta de temperatura canvia a color vermell (#dc3545).
En cas contrari, es mostra en verd (#28a745) i el LED queda apagat.

5. Generació dinàmica de la pàgina web

```
void enviarPaginaPrincipal()
```

Per a poder visualitzar les dades de una forma mes professional i estetica hem decidit fer servir una web en HTML i CSS la qual et dona en temps real la temperatura conectant-se al wifi de ProjecteSMX fent servir la ESP32 com a client

6. Pàgina de crèdits

```
void credits()
```

Aquesta funció genera una pàgina secundària amb:

- Títol.
- Descripció del projecte.
- Nom del desenvolupador.
- Enllaç per tornar al dashboard.

Fent servir codi en HTML i CSS per a que es vegi en web.

7. Servidor Web

El que fem es que la ESP32 escolti el port 80 com a port estandar del servidor que es el ordinador de ProjecteSMX.

```
WebServer server(80);
```

⚙️ 8. Flux d'execució previst

1. L'ESP32 arrenca i es connecta a la xarxa Wi-Fi.
2. S'inicialitzen els pins i el servidor.
3. El servidor queda a l'espera de peticions HTTP.
4. Quan un client accedeix a /, s'executa `enviarPaginaPrincipal()`.
5. La pàgina s'actualitza automàticament cada 5 segons.
6. Si l'usuari accedeix a `/credits`, es mostra la pàgina secundària.
7. El LED s'encén o s'apaga segons la temperatura mesurada.

Web en funcionament:

